第 13 章練習　I/O 系統

本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS13-E01　PIO 發布與遺失喚醒

使用正文三個 register 的單提交者模型；waiter 以 done 判斷是否完成。

1. 若 CPU 先設定 READY 再寫 DATA，給一條讀到舊資料的交錯。
2. 給「先查 done、後睡眠」遺失喚醒的交錯，並說明 lock 的必要範圍。

OS13-E02　部分向量寫入

iovec 長度 [120,80,300]；第一次 writev 返回170，第二次對剩餘部分返回130。

1. 列兩次後的 iovec base 位移與剩餘長度。
2. 若下一次回 EAGAIN，應否從頭重送？

OS13-E03　虛擬 timer

now=4 ms；已排 deadline=[7(A),10(B),10(C)]；硬體只有一個 one-shot timer。

1. 先插入 deadline=6(D)，再取消 A，列硬體接下來應設的時間。
2. timer callback 是否一定在精確 deadline 由 user thread 執行？

OS13-E04　DMA 取消與資源回收

request 8 已在 DMA；timeout 先發 abort，隨後正常 completion 與 abort ack 先後抵達。本模型中，正常 completion 或成功 abort ack 分別保證該 request 的所有 DMA 已停止；解除映射前仍需完成平台規定的同步。各個可能晚到的 callback 在排入前已持有穩定的 request 參考。若 timeout 先通知使用者，使用的 buffer 在硬體停止並同步前仍不可重用；亦可採 kernel-owned bounce buffer 讓使用者 buffer 提前脫離 DMA。

1. 為何 timeout 當下不能 unmap/free？
2. 設計 terminal publication 規則並證明最多一次。
3. 正常completion贏得terminal後可否立刻free request control block？

OS13-E05　有限批次 double buffer

每塊輸入 3 ms、CPU 處理 5 ms，共 4 塊。兩個 buffer 起初皆空；輸入裝置與 CPU 各為一個服務者，可同時操作不同槽。每項工作一旦其前置條件與服務者均可用就立即開始。CPU 不讀未完成輸入，裝置不覆寫 CPU 占用槽。

1. 列每塊輸入與處理區間。
2. 比較單buffer與雙buffer總時間及穩態瓶頸。

OS13-E06　STREAMS 高低水位

普通 data queue 容量 1200 B，初始 600 B，每筆 300 B。本題規則為 queue 達到或超過高水位 900 B 時暫停上游，降至嚴格小於低水位 400 B 時恢復；上游另有兩筆已進入其緩衝區的等待訊息。

1. 接受一筆後停上游，每次service取300；何時back-enable？
2. 上游有兩筆等待，能否說系統只用了300 B buffer？

OS13-E07　多資源上限與 Little 關係

每筆 8 KiB；裝置上限 60000/s；可用 CPU 預算為一個等效核心（每秒 1 CPU-second），每筆耗費 CPU 10 µs；可用 memory bandwidth 為 2 GiB/s，每筆 traffic 為 24 KiB。對相同的 request、穩定工作負載與進入至完成的觀測邊界，完成率為 50000/s、平均 response 為 400 µs，其中平均 service 為 100 µs，其餘時間為等待。裝置可同時服務多筆，service 中的平均數計入所有並行服務。

1. 算三個吞吐上限及系統上界。
2. 算系統/服務/等待中的平均筆數。
3. 若到達70000/s、無丟棄、完成至多60000/s，能否維持L=20？

OS13-E08　命名、LBA 與 durability

block 4096 B、sector 512 B，block 與 sector 對齊；offset 12345 要求 100 B，inode 將 logical block 3 映到 partition block 90；partition 起始 LBA 1024。

1. 求 block 內位移、本次 100 B 所在的整碟 sector 及 sector 內位元組範圍，另列整個 block 的 sector 範圍。
2. buffered write返回100能否判定斷電安全？
3. printer已印完但ack遺失，重送相同主機job id能否保證exactly-once？

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating System Concepts, 9th ed., Chapter 13.
Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study